Karta projektu: Szczytomania

1. Podstawowe informacje

Temat projektu	Aplikacja mobilna do zdobywania polskich szczytów i rywalizacji ze znajomymi
Nazwa aplikacji	**Szczytomania** – od „szczyt” i „mania”: zdobyte szczyty zbiera się jak kolekcję.
Zespół studencki	1. Jakub Żak 2. Kacper Nowak 3. Norbert Bochenek
Prowadzący	Jan Krzyszkowski
Opis projektu	Szczytomania to aplikacja na Androida dla osób, które chodzą po polskich górach i zapisuja zdobyte szczyty. Ekranem głównym jest mapa ze wszystkimi szczytami w Polsce i aktualną lokalizacją użytkownika. Szczyt zalicza się na miejscu: aplikacja sprawdza przez GPS, czy użytkownik jest w promieniu 150 m od wierzchołka, i prosi o zdjęcie jako dodatkowe potwierdzenie. Zaliczenie działa także bez zasięgu i trafia na serwer po powrocie do sieci. Szczyty są pogrupowane w zestawy: gotowe (np. Korona Gór Polski) i tworzone przez użytkownika. Użytkownicy mogą dodawać znajomych, oglądać ich zdobycze i ścigać się w wyzwaniach.
Platforma i technologie	Android 8.0 lub nowszy, Kotlin, Jetpack Compose; serwer: Firebase; mapa: Google Maps; dane o szczytach: OpenStreetMap
Zakres podstawowy	– rejestracja i logowanie e-mailem – mapa szczytów z lokalizacją użytkownika – lista wszystkich szczytów z wyszukiwarką – zestawy gór: gotowe i własne – zdobywanie szczytu: GPS + zdjęcie, także bez zasięgu – znajomi i ich zdobycze – profil ze statystykami i ustawieniami
Funkcje dodatkowe (jeśli zostanie czas)	– wyzwania (wyścigi) ze znajomymi z rankingiem – udostępnianie własnych zestawów znajomym – powiadomienia push, np. „znajomy zdobył szczyt”
Poza zakresem	Publikacja w Google Play, wersja na iOS, szczyty spoza Polski, nawigacja po szlakach.

2. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji

a) Główne cele

Czego chcemy się dowiedzieć?	Jak zbudować kompletną aplikację mobilną z serwerem, od pomysłu do działającej wersji. Jak zapewnić działanie bez zasięgu (w górach) i późniejszą synchronizację danych. Czy we trzech potrafimy podzielić pracę i dowieźć gotowy produkt w dwa miesiące.
Co chcemy osiągnąć?	Działającą aplikację na Androida, w której można zobaczyć szczyty Polski na mapie, zdobyć szczyt (GPS + zdjęcie) także bez zasięgu, śledzić postęp w zestawach gór i oglądać zdobycze znajomych. Jeśli starczy czasu – wyścigi ze znajomymi.
Czego chcemy się nauczyć?	Chcemy nauczyć się: – programowania w Kotlinie i Jetpack Compose – korzystania z usług chmurowych (Firebase): logowanie, baza danych, przechowywanie plików

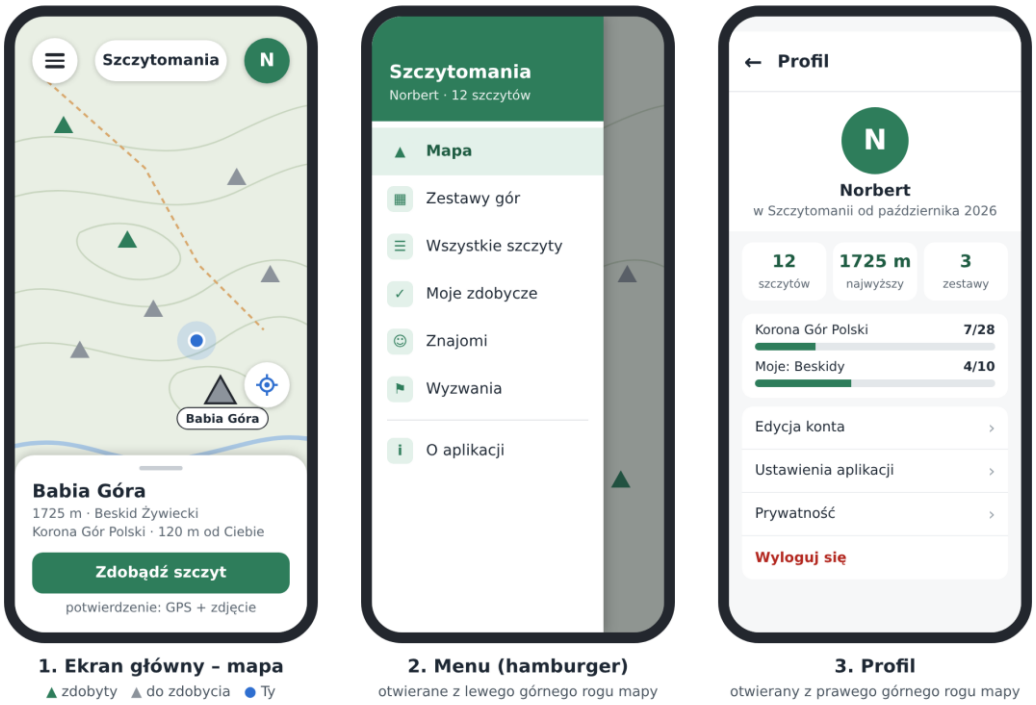
b) Planowanie etapów realizacji projektu

Główne zadania	Zaplanowane działania	Informacja o wykonaniu
Pomysł	Wybór tematu, zebranie wymagań, wybór technologii, karta projektu i plan pracy.	zrobione
Organizacja pracy	Cotygodniowe spotkania tablica zadań w Kanban'ie, przegląd kodu każdej zmiany przez inną osobę.	
Serwer i dane użytkowników	Konfiguracja Firebase, rejestracja i logowanie, model danych i reguły bezpieczeństwa, zapis zdobyczy i synchronizacja bez zasięgu, znajomi, wyzwania i ranking.	
Mapa, lokalizacja i zdobywanie szczytów	Mapa ze szczytami i lokalizacją użytkownika, sprawdzanie GPS przy zdobywaniu szczytu (promień, dokładność, fałszywa lokalizacja), zdjęcie z aparatu, wysyłanie zdjęć w tle, powiadomienia, testy w terenie.	
Interfejs i dane o szczytach	Szkielet aplikacji i nawigacja (menu, profil), import szczytów z OpenStreetMap, gotowe i własne zestawy, ekrany list, zdobyczy, wyzwań i profilu, dokumentacja.	

Główne zadania	Zaplanowane działania	Informacja o wykonaniu
Testy, wydanie i prezentacja	Testy na co najmniej 3 telefonach, poprawki błędów, plik instalacyjny APK, dokumentacja końcowa i prezentacja.	

3. Koncepcja interfejsu

Ekranem głównym jest mapa ze wszystkimi szczytami i aktualną lokalizacją użytkownika. Po dotknięciu szczytu z dołu wysuwa się karta z nazwą, wysokością, odległością i przyciskiem „Zdobądź szczyt". Pozostałe ekrany otwiera się z menu w lewym górnym rogu (hamburger), a ustawienia konta z ikony profilu w prawym górnym rogu.



Rys. 1. Szkic koncepcyjny ekranów (ostateczny wygląd może się różnić)

Pozycja	Co zawiera
Menu – lewy górny róg (hamburger)	
Zestawy gór	Zakładki: gotowe zestawy (np. Korona Gór Polski) i własne, z postępem (np. 7/28); tworzenie własnego zestawu
Wszystkie szczyty	Lista szczytów Polski z wyszukiwarką i sortowaniem
Moje zdobycze	Historia zdobytych szczytów z datą i galeria zdjęć
Znajomi	Lista znajomych, zaproszenia, ostatnie zdobycze znajomych
Wyzwania	Wyścig na wybrany zestaw (kto pierwszy / kto więcej do daty) z rankingiem

Pozycja	Co zawiera
O aplikacji	Wersja, źródła danych, dopisek „© OpenStreetMap contributors”
Profil – prawy górny róg	
Statystyki i postęp	Liczba zdobytych szczytów, najwyższy szczyt, postęp w zestawach
Edycja konta	Nick, zdjęcie profilowe, e-mail, hasło
Ustawienia aplikacji	Powiadomienia, motyw jasny lub ciemny, typ mapy
Prywatność	Kto widzi moje zdobycze, wylogowanie, usunięcie konta

4. Architektura serwer–użytkownik

Szczytomania działa w modelu klient–serwer. Klientem jest aplikacja na telefonie, a serwerem platforma Firebase firmy Google. Firebase dostarcza gotowe usługi (logowanie, bazę danych, przechowywanie plików, powiadomienia), więc nie piszemy ani nie utrzymujemy własnego serwera. O tym, kto może odczytać i zapisać dane, decydują reguły bezpieczeństwa po stronie serwera. Wybraliśmy to rozwiązanie jako najprostsze: logowanie e-mailem i synchronizacja danych po odzyskaniu zasięgu są wbudowane, a darmowe limity wystarczą dla grupy testowej.

Technologie

Telefon (użytkownik)	Kotlin, Jetpack Compose, architektura MVVM; Google Maps SDK (mapa); usługi lokalizacji Google Play (GPS); systemowy aparat; WorkManager (wysyłanie zdjęć w tle); plik ze szczytami i pamięć podręczna Firestore (praca bez zasięgu)
Serwer (Firebase)	Authentication (konta e-mail), Cloud Firestore z regułami bezpieczeństwa (dane), Cloud Storage (zdjęcia), Cloud Messaging z Cloud Functions (powiadomienia, opcjonalnie)
Dane o szczytach	OpenStreetMap (Overpass API) – jednorazowy import listy szczytów Polski do pliku w aplikacji

Przykładowy przepływ: zdobycie szczytu

1. Użytkownik dotyka szczytu na mapie i wybiera „Zdobądź szczyt”.
2. Telefon sprawdza lokalizację: odległość od wierzchołka do 150 m, dokładność GPS do 50 m. GPS działa bez internetu.
3. Użytkownik robi zdjęcie. Aplikacja je zmniejsza i zapisuje w telefonie.
4. Zdobycz zapisuje się w Firestore; bez zasięgu trafia do pamięci podręcznej i od razu widać ją w aplikacji.
5. Po odzyskaniu zasięgu Firestore sam wysyła zapis na serwer, a WorkManager – zdjęcie do Cloud Storage. Znajomi widzą nową zdobycz.

Model danych

Dane	Gdzie	Najważniejsze pola
Szczyty	Plik w aplikacji (dane z OpenStreetMap)	nazwa, wysokość, współrzędne, pasmo
Użytkownicy	Firestore	nick, e-mail, data założenia konta
Zestawy	Firestore	nazwa, właściciel (brak = zestaw gotowy), lista szczytów, komu udostępniony
Zdobycze	Firestore + Cloud Storage (zdjęcie)	użytkownik, szczyt, data, współrzędne i dokładność GPS, zdjęcie
Znajomi	Firestore	dwie osoby, status (zaproszenie / zaakceptowane)
Wyzwania	Firestore	zestaw, rodzaj wyścigu, daty, uczestnicy

Uwaga: Cloud Storage dla Firebase wymaga planu Blaze (podpięta karta płatnicza). Przy naszej skali mieścimy się w darmowych limitach, a dodatkowo ustawimy alert budżetowy. Wariant zapasowy bez karty: na serwer wysyłamy tylko małą miniaturę zdjęcia zapisaną w Firestore.

5. Plan implementacji

Termin	**Norbert** serwer i dane	**Kacper** mapa, GPS, aparat	**Jakub** interfejs i dane szczytów
Tydzień 1 19–25.10	Projekt Firebase, logowanie e-mailem, repozytorium; karta projektu	Mapa Google w aplikacji, uprawnienia do lokalizacji	Szkielet aplikacji: menu, profil, nawigacja
Tydzień 2 26.10–1.11	Ekrany rejestracji i logowania, konto użytkownika w bazie	Lokalizacja użytkownika i wszystkie szczyty na mapie	Import szczytów z OpenStreetMap, lista szczytów z wyszukiwarką
Tydzień 3 2–8.11	Model danych i reguły bezpieczeństwa, zapis zdobyczy	Sprawdzanie GPS: promień 150 m, dokładność, fałszywa lokalizacja	Gotowe zestawy gór (zakładki, postęp), karta szczytu
Tydzień 4 9–15.11	Działanie bez zasięgu i synchronizacja zdobyczy	Zdjęcie z aparatu, zmniejszanie, wysyłanie w tle	Ekran zdobywania szczytu, Moje zdobycze

Termin	**Norbert** serwer i dane	**Kacper** mapa, GPS, aparat	**Jakub** interfejs i dane szczytów
Tydzień 5 16–22.11	Znajomi: wyszukiwanie, zaproszenia, lista	Testy w terenie, poprawki GPS	Własne zestawy; profil: statystyki, edycja konta, ustawienia
Tydzień 6 23–29.11	Wyzwania: zapis i ranking	Powiadomienia push	Ekrany wyzwań, udostępnianie zestawów znajomym
Tydzień 7 30.11–6.12	Testy reguł bezpieczeństwa, poprawki	Poprawki mapy i działania bez zasięgu	Dopracowanie wyglądu, ikona aplikacji, prywatność
Tydzień 8 7–13.12	Cały zespół: testy na co najmniej 3 telefonach, poprawki błędów, plik instalacyjny APK, dokumentacja.		
Zaliczenie 14–18.12	Prezentacja projektu; ten tydzień jest też zapasem na ewentualne opóźnienia.		

7. Dokumentacja wyników projektu

Link do kodu projektu (GitHub): https://github.com/NBochenek21/Szczytomania